

# 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)



| 물질명                                                                                          | CAS No.   | KE No. | UN No. | EU No.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| Tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoate,50% solution in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentandiol isobutylate | 3006-82-4 |        | 3117   | 2211107 |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 가. 제품명                               | TRIGONOX 21-50E                                             |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한<br>제품의 권고 용도   | 경화제, 중합개시제                                                  |
| 제품의 사용상의 제한                          | 자료없음                                                        |
| 다. 제조자/수입자/유통업자 정보<br>제조회사 정보<br>회사명 | Kayaku Akzo Corporation                                     |
| 주소                                   | Kojimachi NK BLDG. 2-14-2, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083, Japan |
| 긴급전화번호                               | Telephone: 81-3-3234-0801<br>Emergency: 81-836-74-81216     |
| 공급회사 정보<br>회사명                       | 주식회사 캄아트                                                    |
| 주소                                   | 서울시 강남구 테헤란로 147, 1107호 (역삼동, 성지하이츠 2차)                     |
| 긴급전화번호                               | TEL : 02-6249-9848 FAX : 02-561-9826                        |

## 2. 유해성위험성

가. 유해성 위험성 분류                      유기과산화물 : 형식E

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어  
유해 위험문구

위험  
H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음  
H411 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구  
예방

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연  
P220 의류 (·····) 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.  
P234 원래의 용기에만 보관하시오.  
P273 : 환경으로 배출하지 마시오.  
P280 보호장갑·보호의·보안경(·····)·안면보호구를 착용하시오.  
P391 : 누출물을 모으시오.

대응

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저장                                      | P410 직사광선을 피하십시오.<br>P411+P235 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 (30°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. 저온으로 유지하십시오.<br>P420 다른 물질과 격리하여 보관하십시오. |
| 폐기                                      | P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.                                                                          |
| 다. 유해-위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해-위험성(NFPA) |                                                                                                                   |
| 보건                                      | 1                                                                                                                 |
| 화재                                      | 2                                                                                                                 |
| 반응성                                     | 3                                                                                                                 |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                                                                                               |           |                                            |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|
| 물질명     | Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate 50% solution in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentandiol isobutylate |           |                                            |         |
| 이명(관용명) | T-뷰틸 2-에틸헥산과옥산염(T-BUTYL 2-ETHYLHEXANEPEROXOATE)50%                                            |           |                                            |         |
| 번 호     | 함 량(%)                                                                                        | CAS번호     | 화학물질 명                                     | EC번호    |
| 1       | 50                                                                                            | 3006-82-4 | Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate         | 2211107 |
|         | 50                                                                                            | 6846-50-0 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentandiol isobutylate |         |

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 다량의 물로 눈을 즉시 씻어낸다.<br>가능한 경우 씻을 때 전문가가 콘택트 렌즈를 빼야한다.<br>씻을 때는 눈꺼풀을 들어 올려 눈 표면과 눈꺼풀을 물로 완전히 행군다.<br>피부 자극이 심해지면 처치를 받는다.                                                                                                                           |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 오염된 의복과 신발을 벗고 충분한 물로 피부를 씻어낸다.<br>자극이나 증상이 나타나면 의사의 진찰을 받는다.<br>옷을 세탁해서 입는다.<br>오염된 신발은 깨끗이 세척하거나 버린다.                                                                                                                                           |
| 다. 흡입했을 때      | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>숨을 쉬지않을 경우 인공호흡을 실시한다.<br>산소 공급장비가 구비되어 있는 경우 전문가가 산소를 공급할 수 있다.<br>즉시 의사의 진찰을 받는다.                                                                                                                                        |
| 라. 먹었을 때       | 의사에게 또는 독극물 통제센터에 즉시 연락한다.<br>의사의 지시가 없이는 역지로 구토를 유도하지 않는다.<br>구토증상이 있는 경우 질식할 위험이 있으므로 왼쪽으로 눕힌다.<br>의식이 없거나 경련을 일으키는 환자에게는 입 속으로 아무 것도 투여하지 않는다.                                                                                                 |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 피부, 호흡기 또는 중추 신경계통 질환을 앓고 있는 사람이 이 물질에 노출되면 더 위험할 수 있다.<br>환자상태를 주의 깊게 관찰해야 한다.<br>구토 중 이 물질을 삼키면 심각한 폐 손상을 초래할 수 있다.<br>위 속 내용물을 비워야 하는 경우 흡출 가능성 이 가장 적은 방법을 사용하도록 한다(예: 기관 내 삽입후 위 세척).<br>자세한 치료 정보는 독극물 제어 센터에 문의 한다.<br>환자는 증상에 따라 치료해야 한다. |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

적절한 소화제 : 분무기, 폼, 건조 화학 분말, 이산화탄소.

부적절한 소화제 : 할론

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 이산화탄소, 일산화탄소, 제3-부타놀, 헵탄, 3- tert-Butoxyheptane

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치:

보호구

소방관은 내화성 보호장비를 착용해야 한다.

허가 받은 마스크와 보호 장갑을 착용한다.

## 예방조치

반드시 필요한 인원이 아닌 사람을 대피 시킨다.

소형화재는 분말 소화제나 이산화탄소로 진화한 다음 물을 뿌려 재발화를 방지한다.

밀폐 용기를 물로 냉각시킨다.

화재 진압시 사용된 물이 하수구나 수로로 흘러들지 않게 한다.

화재가 발생한 곳은 완전히 환기시키고 물로 벽면과 금속면을 모두 청소한다.

라. 화재 및 폭발 위험

주의: 재인화 가능성이 있다.

가열시 분해(섹션 참조 위험한 분해 생성물).

화재가 발생하면 연소를 촉진 한다.

증기가 공기와 혼합하여 폭발물이 될 수 있다

화재 및 폭발시 연기를 흡입하지 않는다.

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항  
및 보호구

피부 및 눈에 닿지 않게 한다.

개인 보호에 대해서 섹션8을 참조한다.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

하수 시설이나 수로 등으로 유입되지 않도록 한다.

### 다. 정화 또는 제거 방법

가능한 한 누출을 막는다.

인화 물질을 모두 제거하고 화염이나 스파크가 발생하지 않게 한다.

용기가 셀 경우에는 깨끗하고 적당한 크기의 용기로 남은 제품을 옮겨 담는다.

잔여물을 불활성 흡수제(예:질석)로 덮어 폐기한다.

분진이 형성되지 않게 한다.

내용물을 촘촘하게 유지한다.

절대 폐기물을 밀폐하지 않는다.

주위를 다량의 물로 씻어낸다.

라. 기타 정보

재인화 가능성이 있다.

증기가 공기보다 무겁고 바닥을 따라 퍼질 수 있다.

증기가 인화물질로 확산되어 재 발화될 수 있다.

사람들을 안전한 장소로 대피 시킨다.

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

보관 장소에서 절대로 계량하지 않는다.

사용 시 먹거나 마시거나 흡연하지 않는다.

피펫을 입으로 빨지 않는다.

연기/증기를 마시지 않는다.

통풍이 잘 되는 곳에서 취급한다.

효율적인 국부 통풍을 실시 한다.

인화물질을 모두 제거하고 화염이나 스파크가 발생하지 않게

한다.

환원제(예:아민류),산,알칼리,중금속화합물(예:촉진제,건조제,금속염)  
을 가까이 두지 않는다.

제품과 빈 용기를 열과 발화원에 가까이 두지 않는다.

밀폐되지 않도록 한다.

피부 및 눈에 닿지 않도록 한다.

불화합성 물질을 피한다.

#### 나. 안전한 저장방법

지역/국가 규정에 따라 보관한다.

음식, 음료, 사료통을 가까이 두지 않는다.

통풍이 잘 되고 건조한 장소에 열과 직사광선이 들지 않도록  
보관한다.

다른 화학 물질과 함께 보관하지 않는다.

반드시 원래 용기를 사용하여 보관한다.

누출을 막기위해 용기를 똑바로 세워 둔다.

최고의 품질을 유지하려면 20℃ 이하에서 보관한다.

안전성을 유지하려면 30℃ 이하에서 보관한다.

### 8. 노출방지 및 개인보호구

#### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

국내규정

정해져 있지 않음.

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

#### 나. 적절한 공학적 관리

작업장에 통풍과 국부배기가 잘 되고 있는지를 확인한다. 폭발  
방지를 위하여 통풍을 권장한다.

#### 다. 개인보호구

호흡기 보호

증기를 마시지 않는다.

통풍이 잘 안될 경우에 대비해 적절한 호흡장비를 착용한다.

눈 보호

눈/안면 보호구를 착용한다.

손 보호

네오프렌이나 합성고무로 된 적절한 보호 장갑을 착용한다.

신체 보호

적절한 보호복을 착용한다.

기타 정보

세안할 수 있는 응급 샤워 시설을 찾아야 한다.

의복은 세탁하여사용한다.

### 9. 물리화학적 특성

#### 가. 외관

성상

액체

색상

무색 맑음

#### 나. 냄새

약함

#### 다. 냄새역치

자료없음

#### 라. pH

결정되지 않음

#### 마. 녹는점/어는점

응고점 또는 이하 <-20℃.

#### 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

미적용(분해된다)

#### 사. 인화점

98℃

#### 아. 가연성

분해 생성물은 인화성 물질일 수 있다.

#### 자. 폭발성

아님

#### 차. 산화성

미적용

#### 카. 증기압

결정되지 않음.

#### 타. 농도

930Kg/m<sup>3</sup>(25℃ / 77°F) 비중=0.93(25℃ / 77°F)

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 파. 부피밀도            | 미적용                    |
| 하. 수용성             | 섞이지 않음(20°C/68°F).     |
| 거. 다른 용매에서의 용해도    | 포화 지방족 및 방향족 탄화수소와 섞임. |
| 너. 분해 계수 노르말 옥탄올/물 | 결정되지 않음                |
| 더. 상대 증기밀도(공기=1)   | >1 대상 20°C/68°F        |
| 러. 점도              | 0.92 (20°C)            |
| 머. 활성 산소량          | 3.70%                  |
| 버. 과산화물함량          | 50%                    |
| 서. 자연 발화 온도        | 테스트 방법 미적용(다음 섹션 참조 7) |
| 어. SADT            | 45°C                   |
| 저. 폭발한계            | 결정되지 않음                |
| 쳐. 휘발성(%)          | 결정되지 않음                |

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

SADT(자체 가속 분해 온도)는 운송에 사용되는 포장 물질에서 자체 가속 분해가 발생할 수 있는 최저 온도이다.

45°C 이상이 되면 열 분해로 인해 위험한 자가 가속 분해 반응과 화재가 발생할 수 있다.

상반물질과 접촉할 경우 SADT(45°C) 이하에서도 분해가 일어날 수 있다.

발열 자체 가속 분해 반응이 일어나지 않도록 하려면 저장온도가 비상 온도(35°C)를 넘지 않아야 한다.

### 나. 피해야 할 조건

어떠한 상황에서도 이 제품은 비상온도(35°C) 이상의 온도에 노출되지 않아야 한다. 제품온도가 35°C를 초과할 경우 가능한 모든 방법으로 온도를 통제 가능한 범위로 떨어뜨리고 비상 조치를 시작한다. 비상조치는 조건에 따라 달라진다. Akzo Nobel에 문의하여 비상대처 방안수립에 대한 조언을 구한다.

품질 보존을 위해 20°C에서 원래의 밀폐 용기에 보관한다. 밀폐된 공간에 보관하지 않는다.

### 다. 피해야 할 물질

녹에 닿지 않도록 한다. 철과 구리 및 산, 알칼리, 중금속, 환원제와 같은 불화합성 물질에 닿으면 위험한 분해 반응이 발생한다. 과산화물 촉진제와 혼합하지 않는다. 스텐레스 강철316, PP, 폴리에틸렌 혹은 내부가 유리로 된 장치 만을 사용할 것.

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

제3-부타놀, 헵탄, 3-tert-Butoxyheptanel.

### 마. 유해 반응의 가능성

중합반응이 일어나지 않는다.

### 바. 기타 정보

비상조치는 조건에 따라 달라진다.

고객은 적절한 비상 대처 방안을 수립하고 있어야 한다.

Akzo Nobel에 문의하여 비상대처 방안수립에 대한 조언을 구한다.

## 11. 독성에 관한 정보

Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate

### 가. 급성경구 독성

LD50 > 10,000mg/kg (들쥐)

### 나. 급성피부 독성

LD50 16,818 mg/kg(토끼)

### 다. 눈과 피부에 경미한 자극성이 있음.

### 라. 유전 독성

돌연변이 유발 불가능.(Armes test)

### 마. 염색체 이상

결정되지 않음

바. 기타 독성 정보

생식 능력 장애를 유발할 수 있다.  
태아에게 유해할 수 있다.  
필수 의무 사항인 EU표시를 준수함.

## 12. 환경에 미치는 영향

Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate

가. 생태독성

나. 물고기

다. 세균

라. 분해 생물성

급성 독성, (제브라 피쉬) 96h-LC50 = 8.7mg/l

활성 슬러지 호흡 억제 검사 EC50 = 64mg/l

쉽게 자연 분해됨. (밀폐한 병 테스트)

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

나. 폐기시 주의사항

다. 기타 정보

규정에 따라 쓰레기폐기(거의 대부분 관리하에 소각)

지역 규정에 따라 사용후 빈 용기에 제품의 잔여물이 존재할  
있으므로 용기 폐기전에 주의할 것.

자세한 사항은 제조 업체에 문의한다.

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

나. 적정선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급

마. 해양오염물질

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

유출시 비상조치

3117

Organic peroxide type e, liquid, temperature controlled  
(Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate )

5.2

-

아님

F-F

S-R

## 15. 법적규제 현황

가. 물질 라벨이름

나. EC 규정에 따른 라벨링

다. EC 번호

라. 위험 문구(EU분류)

코드

R07

R60

R61

마. 안전 문구(EU분류)

코드

S7

S14B

S36/37/39

S45

S53

S47

Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate , technical pure

미적용

설 명

화재 유발 가능

생식 능력 장애를 유발할 수 있다.

태아에게 유해할 수있다.

설 명

용기를 단단히 밀폐한다

환원제(예:아민),산,알칼리와 중금속화합물

(예:촉진제,건조제,금속비누)로부터 멀리 둘 것.

적당한 보호복,장갑,눈/얼굴 보호구를 착용할 것.

사고가 나거나 몸에 이상이 생기면 즉시 의사의 진찰을  
받는다. (가능하면 라벨을 보여 준다.)

노출을 피한다. 사용전에 자세한 사용법을 익힌다.

30℃ 이하의 온도에서 보관할 것.

바. 기호(EU분류)



산화성(O)



유독성 (T)

사. 기타 정보

규정 96/82/EC에 나열되어 있는 물질 및 또는 제품.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. R 프레이즈 정보

- 1) 화학 물질 이름: Tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate
- 2) 위험 문구(EU분류): R07
- 3) 화재 유발 가능

나. 기타 정보

- 1) TRIGONOX: 이것은 Akzo Nobel Chemicals BV의 세계적인 등록상표입니다.
- 2) 개정: 7.06
- 3) 작성자: N.Shoshenskiy, 규제관련부서-북아메리카  
J.W. Wessels - Regulatory Affairs - Europe.

다. 이 정보는 상기 물질에만 해당하는 것으로 다른 물질이나 공정에는 적용되지 않을 수 있다.

라. 이 정보는 현재 당사가 보유한 가장 정확하고 완벽한 지식을 바탕으로 한 것이나 그 정확성을 보증할 수는 없다.

마. 이 정보가 물질의 특정 용도에 적합하고 완벽한지를 판단하는 것은 전적으로 사용자의 책임이다.